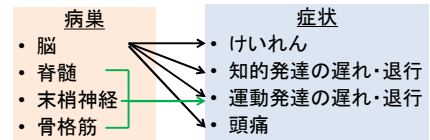


成長と発達/発生コース 筋疾患

東部医療センター小児科
医学部 新生児・小児医学分野
服部文子

小児の神経・筋疾患



本日のテーマ

「運動発達の遅れ・退行
をきたす神経・筋疾患」

(脳 以外)

発症の仕方

- 生まれたときから
…**先天性疾患**
- できなくなった＝退行
…外傷、腫瘍、**進行性の疾患**

正常な運動発達

- 首がすわる … 3-4カ月
- おすわり … 7-8カ月
- つかまり立ち… 10カ月
- ひとり歩き … 12-14カ月
- はしる … 2歳

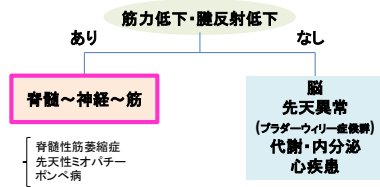
筋力低下としての症状

- フロッピーインファント
- Gowers'徴候(登攀性起立)
- 顔面筋罹患
- 走るのが遅い
- ジャンプができない

など

フロッピーインファント

- ぐにやぐにやと柔らかい乳児
- 病巣は？



脊髓？末梢神経？筋？

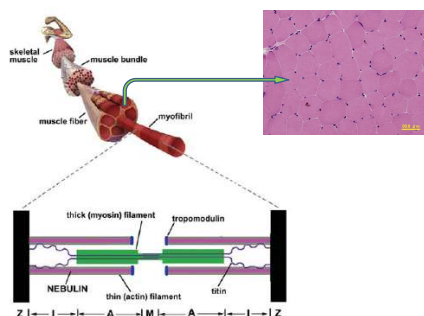
- 筋萎縮や筋力低下の部位
末梢のほうが弱い→脊髓～末梢神経
中枢のほうが弱い→筋
- 検査
骨格筋画像(CT、MRI)
末梢神経伝導速度
筋電図
筋生検

疾患各論

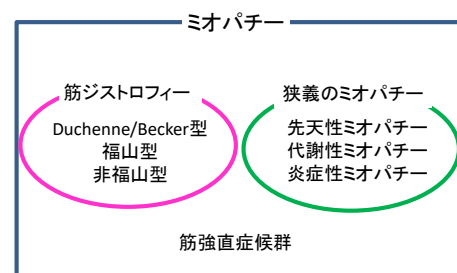
- 筋
- 脊髓
- 神経・筋接合部
- 末梢神経

1. 筋疾患

- 筋ジストロフィー
- ミオパチー
- 筋強直症候群



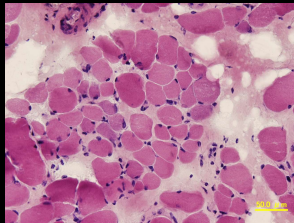
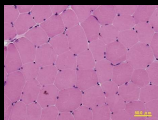
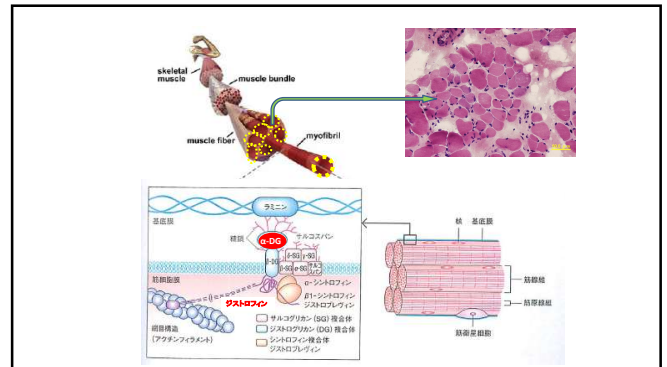
筋ジストロフィーとミオパチー



筋ジストロフィー

遺伝形式	病型	頻度
X連鎖性	重症型(Duchenne型)	36%
	軽症型(Becker型)	20%
	Emery-Dreifuss型	1%以下
常染色体潜性	肢帯型	19%
	先天型(福山型、非福山型)	18%
	遠位型(三好型)	2%
常染色体顕性	顔面肩甲上腕型	4%
	肢帯型	1%以下

(国立精神・神経医療研究センターで検索した結果)



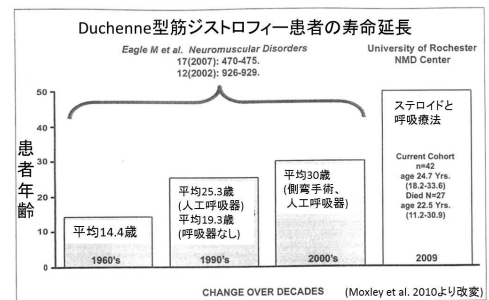
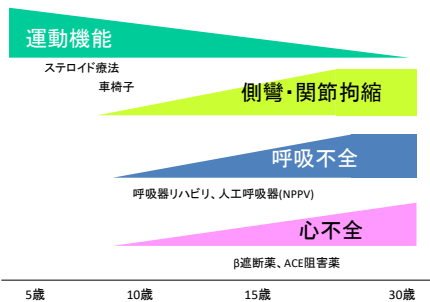
筋膜が再生できない → 壊死・再生線維 → 脂肪変性

筋ジスはCK↑、進行する

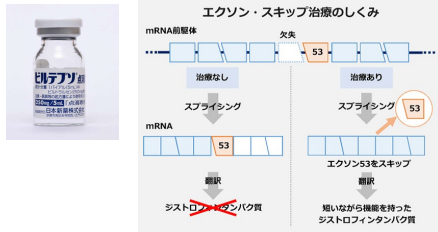
Duchenne/Becker型筋ジストロフィー

- X連鎖性→男児のみ
- 発症頻度 …筋ジスで最も多い
- ジストロフィン蛋白ができない
まったくできない…Duchenne型:重症
少しできる …Becker型:軽症
- 5歳以降の歩行異常で見つかる
- 高CK血症著明
- 下腿の(仮性)肥大

Duchenne型筋ジストロフィー



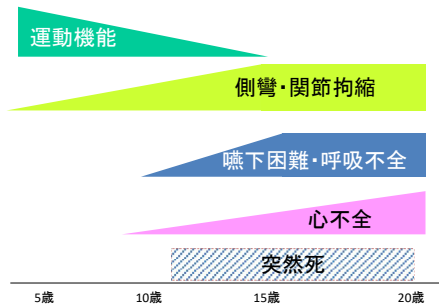
2020年、エクソンスキップ薬 特定のジストロフィンのエクソン欠失のみに適応あり



福山型筋ジストロフィー

- 常染色体潜性
日本人以外で発症することは極めてまれ
- フクチン(α -DGの糖鎖付加に関与する蛋白)
筋のみならず、脳と目などにも発現している。
- 乳児期からの運動発達遅滞で発症
座位以降の獲得は困難
知的発達遅滞あり
- 高CK血症は著明

福山型筋ジストロフィー



非福山型先天性筋ジストロフィー

- ウールリッヒ型
常染色体劣性
コラーゲンVIの欠損
乳児期に手足関節がものすごく柔らかい
呼吸不全
- エメリー・ドレイフス型
ラミンA/C...常染色体優性
エメリン...X連鎖性
足関節が固くなる
致死性不整脈
- メロシン陽性型
日本人では少ないが、欧米では多い型
知的発達は正常だが、脳MRIで異常信号を認める

ミオパチー

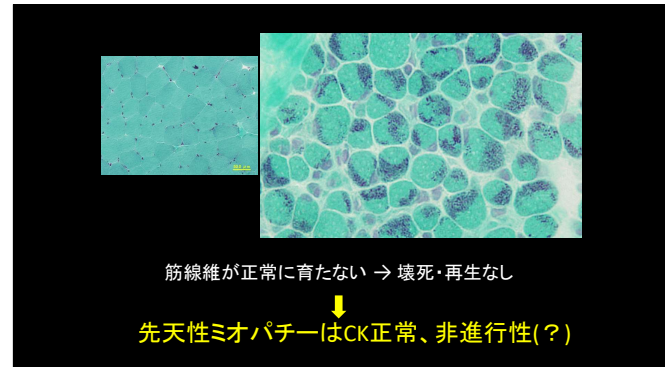
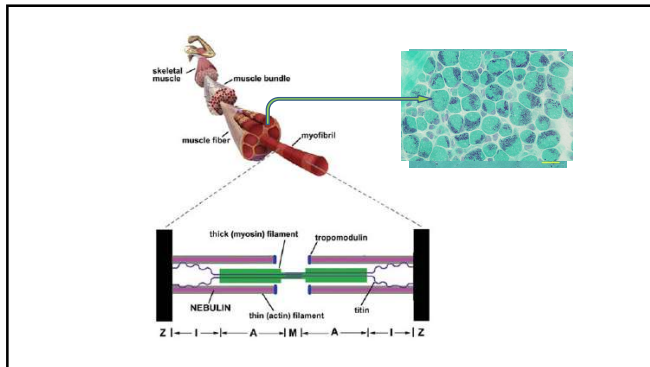
- 先天性ミオパチー
- 代謝性ミオパチー
- 炎症性ミオパチー

ミオパチー

- 先天性ミオパチー

乳児期発症
重症度はさまざま
筋緊張と筋力低下
顔が細長く、表情が乏しい
高口蓋

↓
診断は筋病理



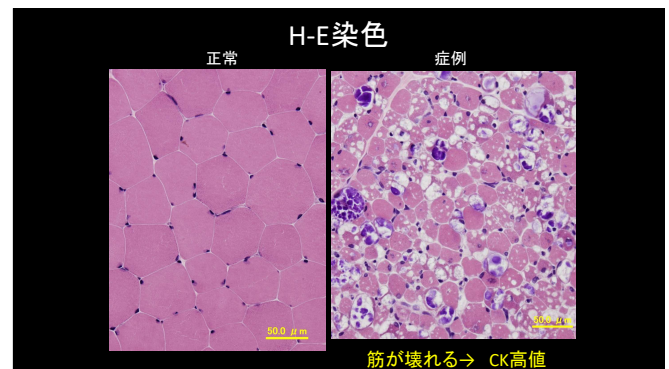
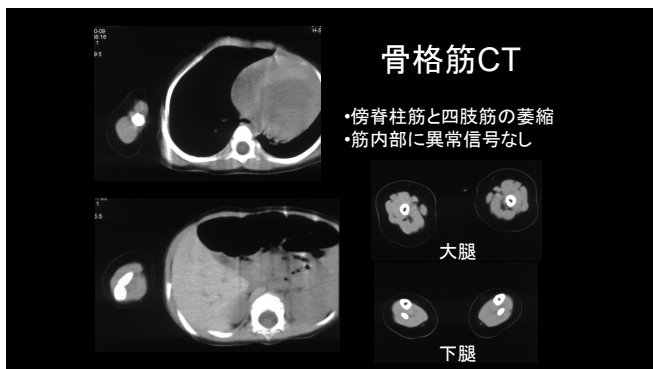
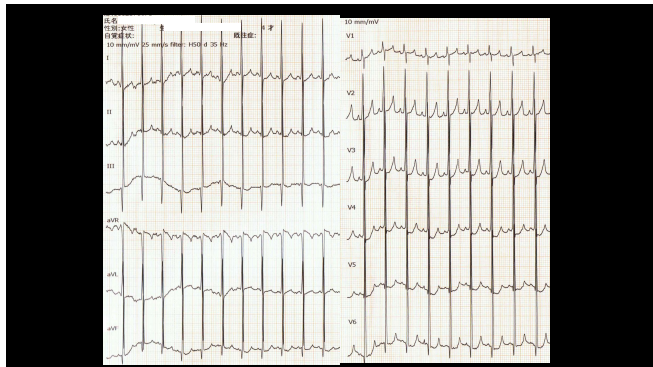
先天性ミオパチー				
	遺伝形式	発現	重症度	特徴
ネマリン	AR, AD, 孤発	ネブリン、ACTA1など	重度～軽度	ネマリン小体
ミオチューブラー	XR		重度～軽度	眼輪筋罹患
セントラルコア	AD	リアノジン受容体	比較的軽度	悪性高熱
その他				

AR: 常染色体劣性 AD: 常染色体顕性 XR: X連鎖性

ミオチューブラーミオパチー
• Xq28に存在するミオチューブラリン遺伝子変異 • 乳児重症型 - 胎動が少ない、羊水過多、フロッピーインファント、自発呼吸が弱い、顔面筋罹患 • 外眼筋麻痺 • 過成長 • 細長く前額が突出した顔貌 • 人工呼吸器、車椅子が必要

ミオパチー
• 先天性ミオパチー • 代謝性ミオパチー
筋型糖原病とミトコンドリア病 感染で筋力低下 心筋症に注意
→アシドーシス、 乳酸・ピルビン酸高値 レントゲン、心エコー





Pompe病(糖原病Ⅱ型)

- 酸性αグルコシダーゼ欠損または活性低下する常染色体劣性遺伝疾患(17q25.2-25.3)。
- ライソゾームにグリコーゲンが蓄積
- 骨格筋、心筋、平滑筋が主に障害される。

分類

- 乳児型(古典型Pompe病)
 - ・著明な心肥大、肝腫大、筋力低下、筋緊張低下を特徴とする。
 - ・心肺不全により生後12カ月以内に死亡する、急速進行性の経過をとる。
- 小児型
 - ・発症は乳児期(6~12カ月)以降
 - ・進行は緩徐。病変は骨格筋のみ。心筋症は少ない。
- 成人型
 - ・発症は10代~60代と幅広い。
 - ・進行は緩徐で、骨格筋が主に罹患する。

乳児期発症のPompe病

- 乳児型の発症頻度は13万8千人に1人(オランダ)、日本では平成13年の調査で34人が登録されている。
- 蓄積した酵素によりライソゾームが破裂して組織を障害すると考えられている。
- 運動発達遅滞が著明で、寝がえり不能な例が大半である。

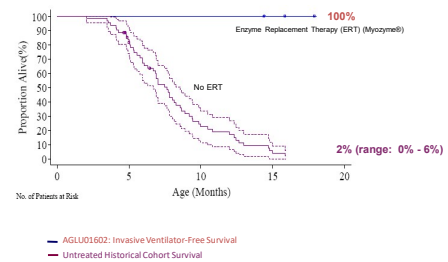


ポンペ病(糖原病Ⅱ型)の 酵素補充療法

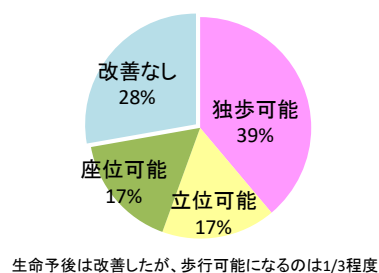
2007年
アルグルコシダーゼα⇒アバアルグルコシダーゼα



Overall Survival at 18 Months of Age



発達



ミトコンドリア異常症/ミオパチー

- ミトコンドリア機能異常による疾患の総称
- 多臓器に障害がおこる。
神経系、骨格筋、心筋、肝臓、脾臓、腎臓etc
- 乳酸アシドーシス、知的障害、低身長、
多毛、難聴、糖尿病
- 分類
酵素による分類: 複合体 I 欠損症etc
臨床像による分類: MELAS, Leigh 症候群etc

MELAS

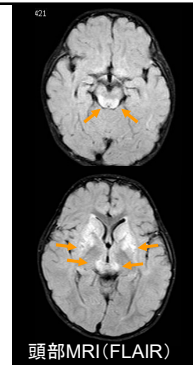
mitochondrial myopathy, encephalopathy
associated with lactic acidosis and stroke-like episodes

- 多くは小児期で発症
- 脳梗塞様エピソードを繰り返す。
- 多臓器障害
- mtDNA 3243A-G変異が有名
- タウリン療法が適応となった。
2019年2月～



Leigh症候群

- 乳児期早期以降で発症
- 大脳基底核、視床、脳幹、小脳、脊髄に病変
- 原因遺伝子は多彩
mtDNA8993変異が有名



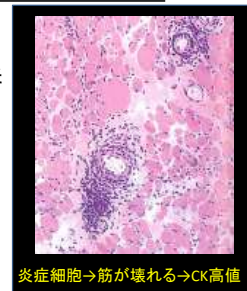
ミオパチー

- 先天性ミオパチー
- 代謝性ミオパチー
- 炎症性ミオパチー

炎症性ミオパチー＝筋炎

- 自己免疫性
皮膚筋炎、多発性筋炎
- 感染性
ウイルス性、細菌性

診断は筋生検



筋強直症候群

- ミオトニア
握ると開けない
- ミオトニア疾患の分類

筋強直性ジストロフィー	} CLCN 1遺伝子変異による Clチャネル異常
先天性ミオトニア(Thomsen病):	
先天性バラミオトニア	
周期性四肢麻痺	
など	} SCN4A遺伝子変異による Naチャネル異常

筋強直性ジストロフィー

- 発症が早いほど重症(先天型、小児型、成人型)
一番重症な先天型は新生児期に人工呼吸器が必要になることがあるが、大多数は歩行可能となる。
- DMPK遺伝子の3'非翻訳領域にあるCTGリピートの延長
促進現象: 親よりも子の方がリピート数が多くなり重症
- 表情が乏しい、テント状上口唇、若禿
- 多彩な症状

ミオトニア、筋力低下、知的障害、白内障、心伝導系障害、糖尿病、甲状腺機能異常など



疾患各論

1. 筋
2. 脊髄
3. 神経・筋接合部
4. 末梢神経

脊髄性筋萎縮症

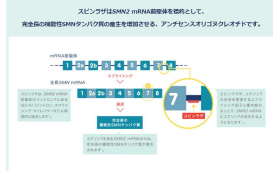
- 常染色体潜性遺伝
5q13に位置するSMN遺伝子、NAIP遺伝子
- 脊髄前角細胞数の減少
⇒舌の嚥縮
- 分類
I型(Werdnig-Hoffmann病)
最重症型で約半数を占める
フロッピーインファント
呼吸器感染症を繰り返し人工呼吸器必要
II型(中間型)
III型(Kugelberg-Welander病)



2017年、核酸医薬品 ヌシネルセン

スピリナザは脊髄性筋萎縮症 (SMA) に対する疾患修飾薬です。

髄液内に投与



バイオジェンHP:
https://assets.ctfassets.net/evoe4hvfuo1p/37MlnyBErazxouljSfnEvk/984615412d764ce804d112cf10f21e3/Comprehensive_product_information.pdf

2020年、遺伝子治療 オナムゲンアベバルボベク

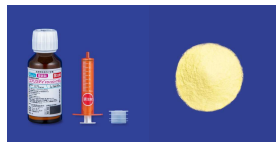
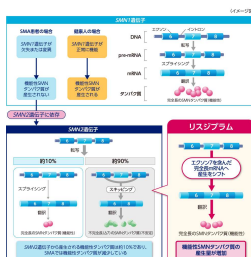


以下の条件を満たす脊髄性筋萎縮症に承認
・SMN1遺伝子の両アレル性欠失
・2歳未満

正常なSMN遺伝子を運動ニューロンに導入して、
SMNタンパク質の発量を増加させる。

ノバルティスファーマHP: <https://zolgensma.jp/hcp/moa.php>

2021年、低分子医薬品 リスジプラム



中外医薬品HP: <https://chugai-pharm.jp/contents/cb/024/>

脊髄性筋萎縮症の新生児スクリーニング

- 2023年11月、こども家庭庁が発
表
新生児スクリーニングの公費助
成
- 2024年3月から
愛知県では開始
- 課題
自治体間で開始の差がある。



国内で承認されている医薬品

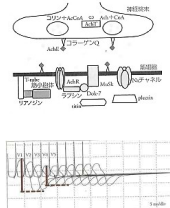
	Pompe病	脊髄性筋萎縮症	デュシェンヌ型筋ジストロフィー
2007	酵素補充療法 (アバクルコンターゼアルファ)		
2013			ステロイド療法 (プレドニゾン)
2017		核酸医薬品 (スミナールセン)	
2020		遺伝子治療 (オプセム/アンペルイムボベク)	核酸医薬品 (ビルトラルセン)
2021	酵素補充療法 (アバクルコンターゼアルファ)	低分子医薬品 (リズジブラム)	

疾患各論

1. 筋
2. 脊髄
3. 神経・筋接合部
4. 末梢神経

重症筋無力症

- 自己抗体により神経筋接合部の情報伝達が阻害
抗Ach受容体抗体、抗MuSK抗体など
- 症状
眼筋症状、顔面筋症状、球症状、呼吸症状
日内変動
- 検査
反復刺激試験(3Hz)でwaning
テンシロンテスト: 抗コリンエステラーゼ薬で改善



重症筋無力症の治療

- 抗コリンエステラーゼ薬
- ステロイド療法
- 免疫グロブリン療法
- 血漿浄化療法
- 分子標的治療薬
- 免疫抑制薬
- 胸腺摘出術



疾患各論

1. 筋
2. 脊髄
3. 神経・筋接合部
4. 末梢神経

ニューロパチー

- 症状
- 末梢優位の筋力低下と萎縮、凹足
 - 深部腱反射の減弱～消失

- 分類
- 遺伝性
 - 炎症性: グランバレー症候群
慢性炎症性脱髄性神経根炎(CIDP)



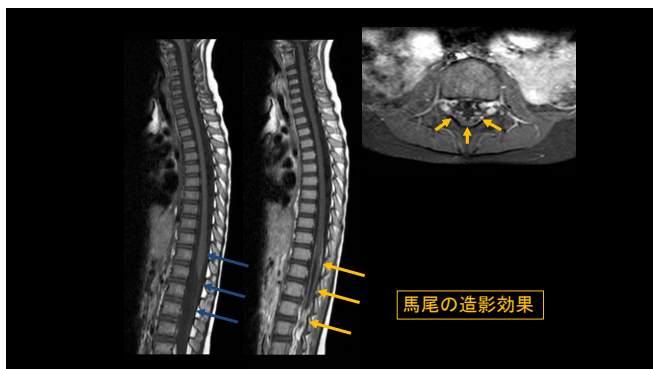
炎症性であれば治療できるので、
鑑別が重要！

ニューロパチーの鑑別

	遺伝性	炎症性
発症/進行	ゆっくり	急性、亜急性、慢性
家族歴	あり～なし	なし
髄液蛋白	正常	上昇～正常
馬尾の造影効果	なし	あり～なし
免疫療法 (ガンマグロブリン、ステロイド)	無効	有効

ギランバレー症候群

- 急性発症の多発性神経炎
- 症状： 先行感染
下肢から上行する麻痺
腱反射消失
4週間以内にピーク
- 検査所見： 末梢神経伝導速度の低下
髄液の細胞蛋白解離
・・・細胞数が増えていないのに蛋白が増えている。
MRIで、馬尾の造影効果
- 治療： 免疫グロブリン大量静注療法、血漿交換



症例:4歳男児

- 幼稚園で、他の子より走るのが遅い。
- よく転ぶ。
- 握る力が上の子より弱い。
- 健診で異常を指摘されたことはない。
- 母がアキレス腱延長術をした。

Charcot-Marie-Tooth病 (CMT type 1A)

- 遺伝性ニューロパチーで最も多い。
- 常染色体顕性遺伝
PMP22 (17q11.2) 遺伝子の重複
- 脱髄、神経伝導速度の著明な低下
- 緩徐進行性
- 凹足、尖足となり、アキレス腱延長術が必要となることもある。